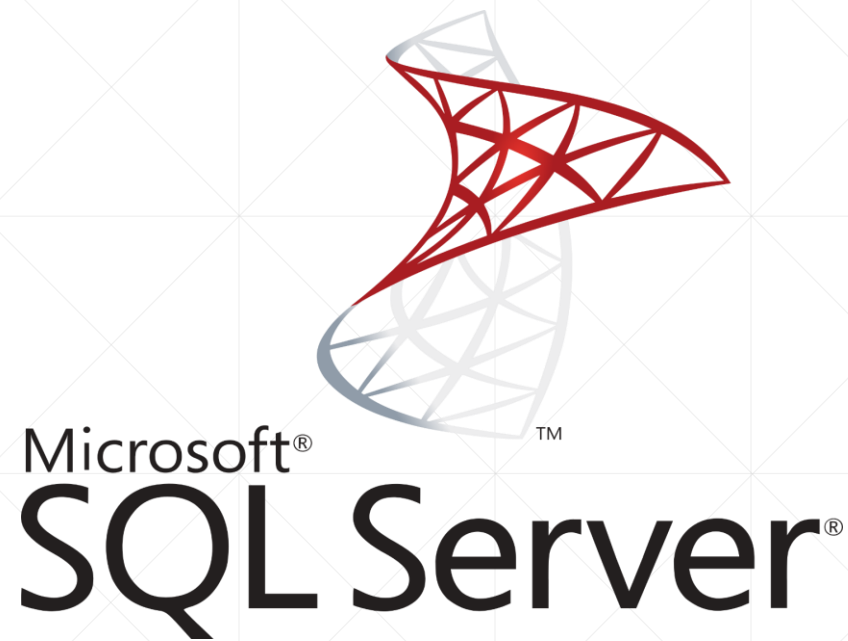


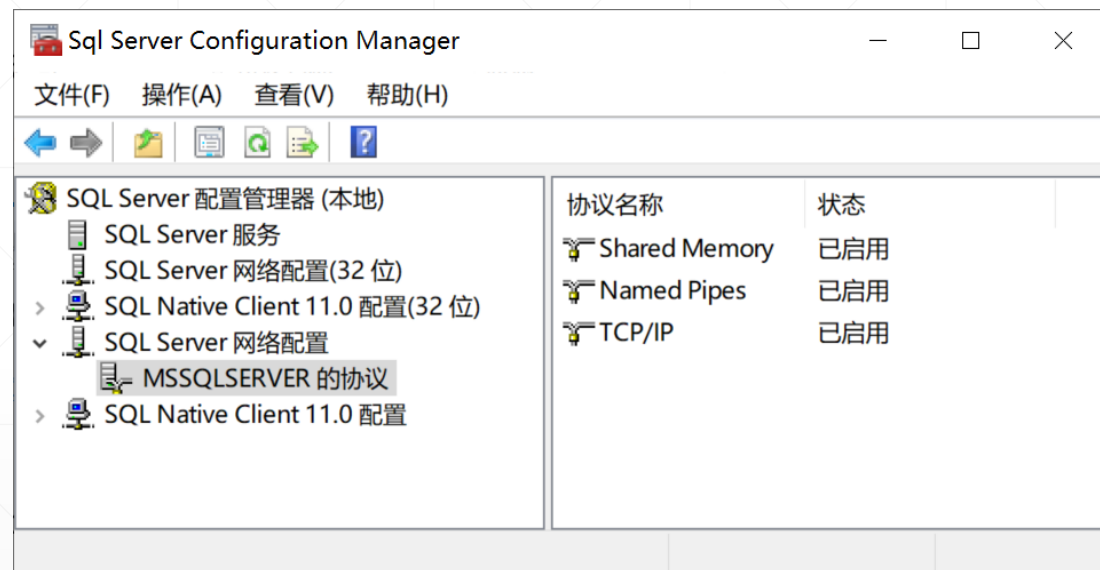


JDBC连接SQL Server

北京理工大学计算机学院
金旭亮

检查连接前的准备工作是否完成

示例数据库应安装于SQL Server 2019服务器上，此服务器应用了以下协议：



SQL Server数据库服务器同时支持“集成身份验证”和“SQL Server认证”模式。本机Windows登录帐号和SQL Server登录帐号“test（密码：123456）”，均可以直接访问MyDB数据库。

查看示例数据库中的示例表数据

示例数据库MyDB中有一个OrderClient表，里面放置了一些虚拟的客户信息.....

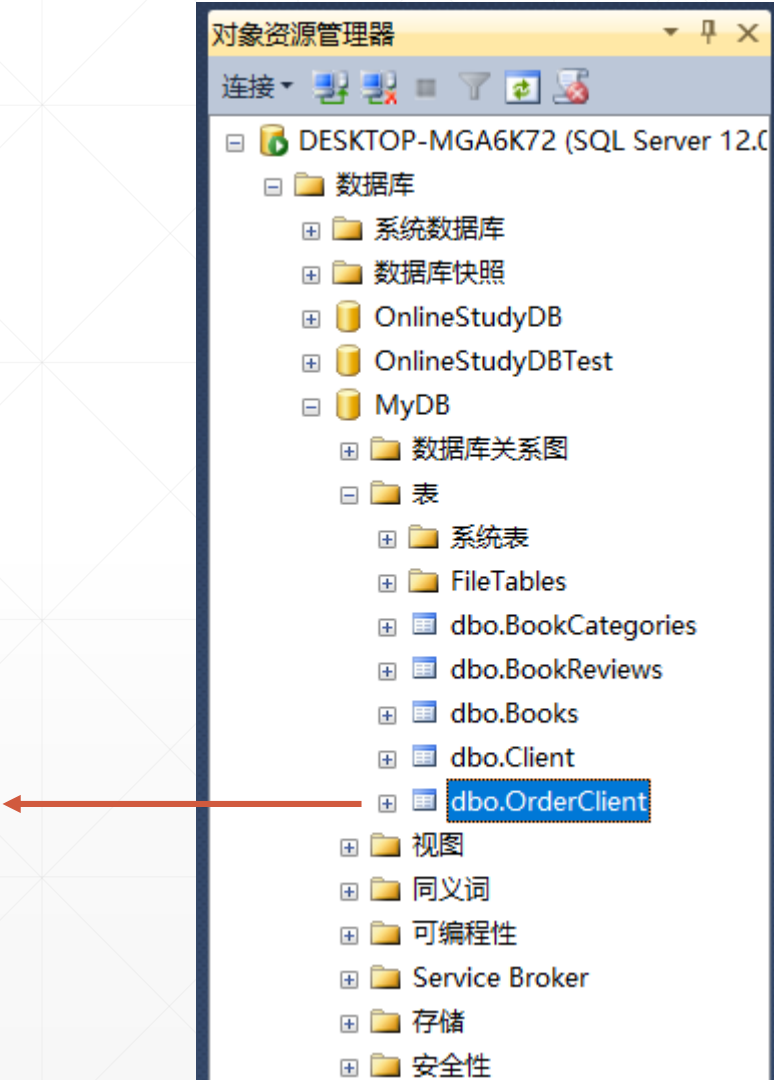
SQLQuery1.sql - D...A6K72\JinXu (52) X

/*Script for SelectTopNRows command from SSMS */
SELECT TOP 1000 [ClientID]
 , [ClientName]
 , [Address]
 , [PostCode]
FROM [MyDB].[dbo].[OrderClient]

100 %

结果 消息

	ClientID	Client...	Address	PostCode
1	6	刘定平	河南郑州市文化路80号河南财经学院统计学系	450003
2	7	周长江	辽宁省锦州凌河区解放路五段12号市司法局	121000
3	8	黄耀文	北京市北辰东路8号汇欣大厦A座407室	100101
4	9	程训华	北京朝阳区安贞西里四区18号楼2门1008室（请放在电梯读者自取）	100029
5	11	代莲璐珩	上海市宝山区共康东路1050弄1号东方行知钢琴学校	200400
6	12	王蓝蓝	上海市闵行区鹤庆路560弄77号502室	200240
7	13	陆瑛	南宁市园湖南路9号接力出版社 编辑一部	530022





建立数据库连接

下载微软官方驱动zip包

<https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/jdbc/download-microsoft-jdbc-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15>

Download Microsoft JDBC Driver for SQL Server

08/04/2021 • 2 minutes to read •  +8

The Microsoft JDBC Driver for SQL Server is a Type 4 JDBC driver that provides data through the standard JDBC application program interfaces (APIs) available on the Java platform. The driver downloads are available to all users at no extra charge. They provide access to any Java application, application server, or Java-enabled applet.

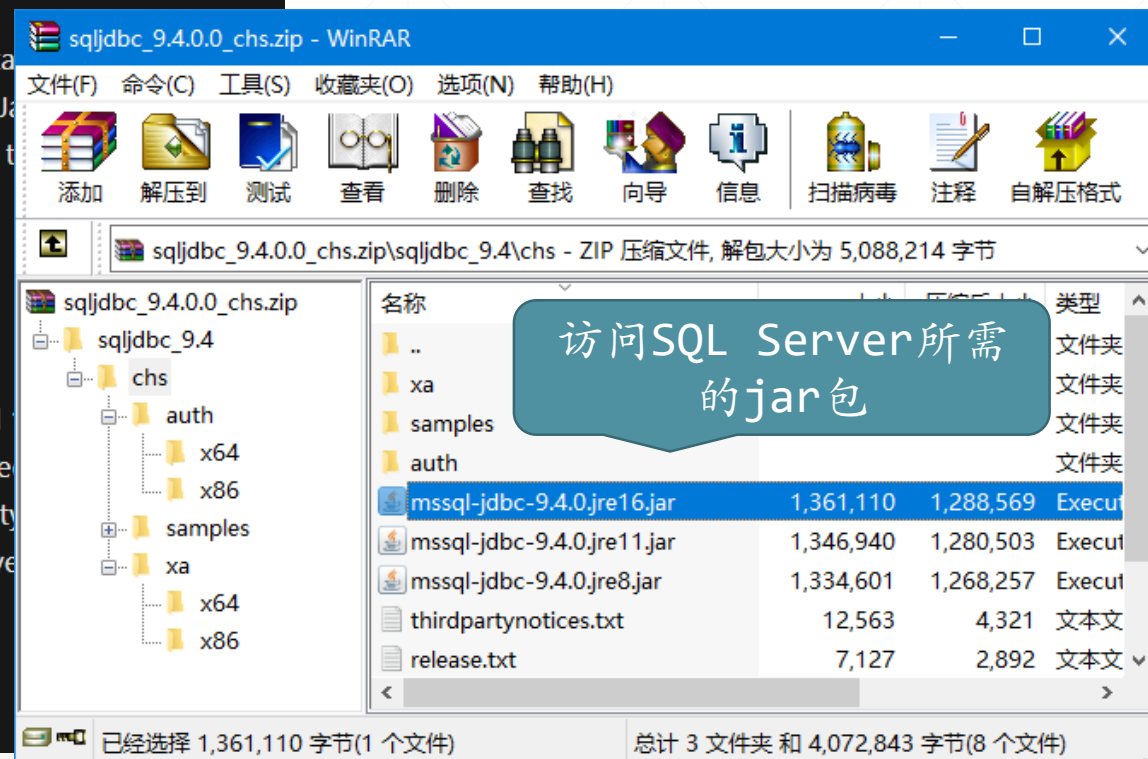
Download

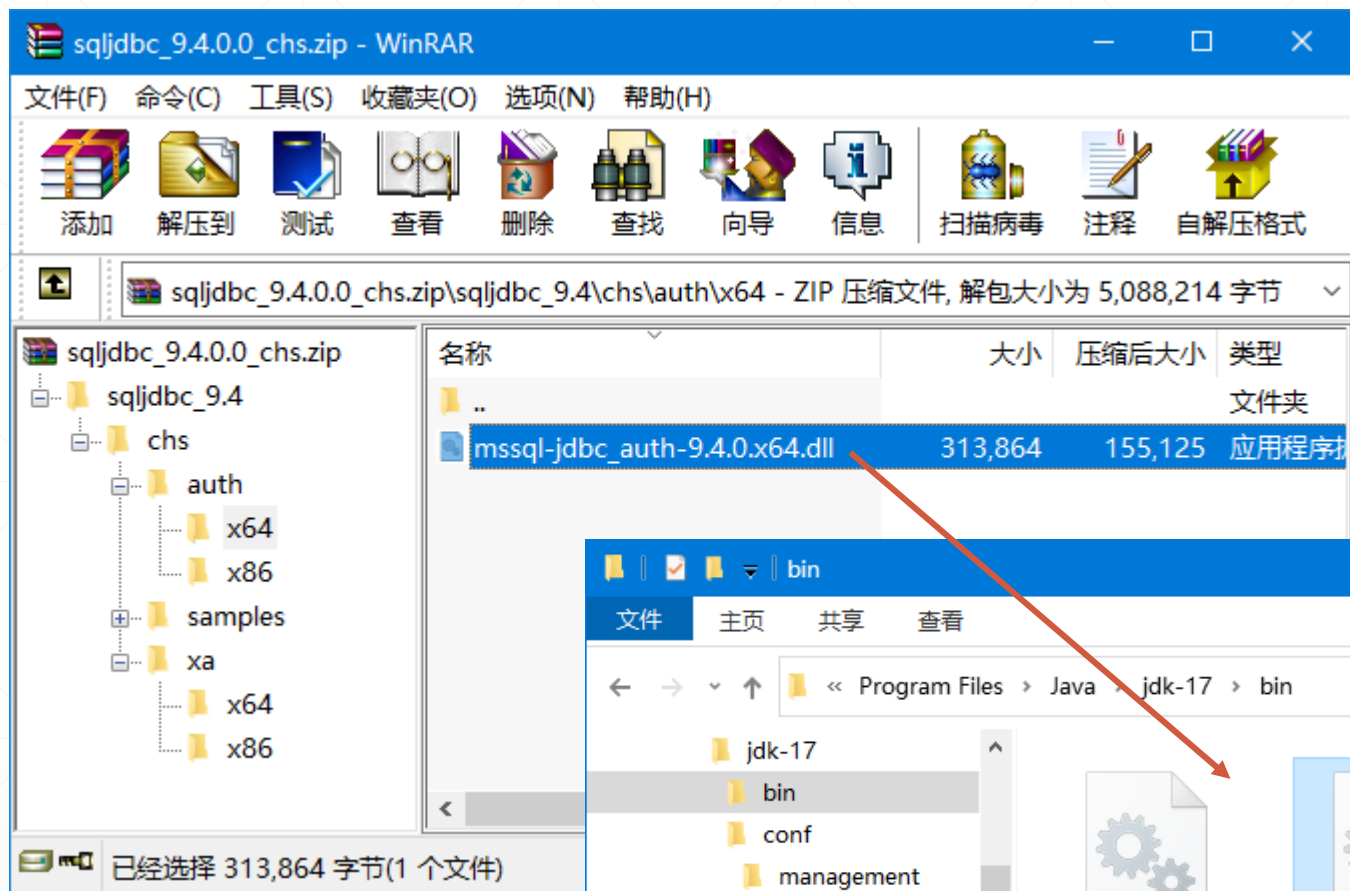
Version 9.4 is the latest general availability (GA) version. It supports Java 8, 11, and 16. If you use an older Java runtime, see the [Java and JDBC specification support matrix](#) to see which supported driver version you can use. We're continually improving Java connectivity with SQL Server, and we highly recommend that you work with the latest version of Microsoft JDBC driver for SQL Server.

 [Download Microsoft JDBC Driver 9.4 for SQL Server \(zip\)](#)

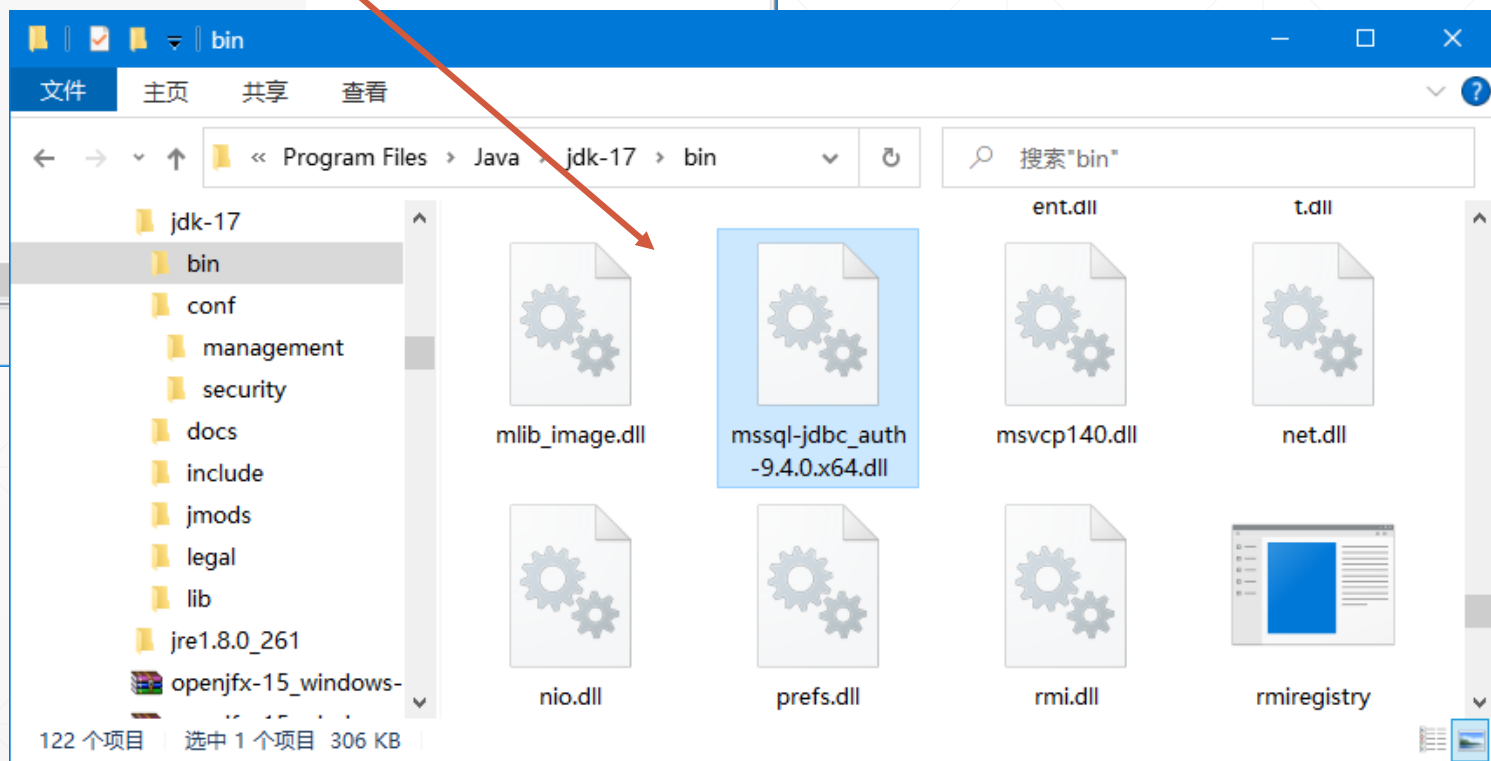
 [Download Microsoft JDBC Driver 9.4 for SQL Server \(tar.gz\)](#)

解压





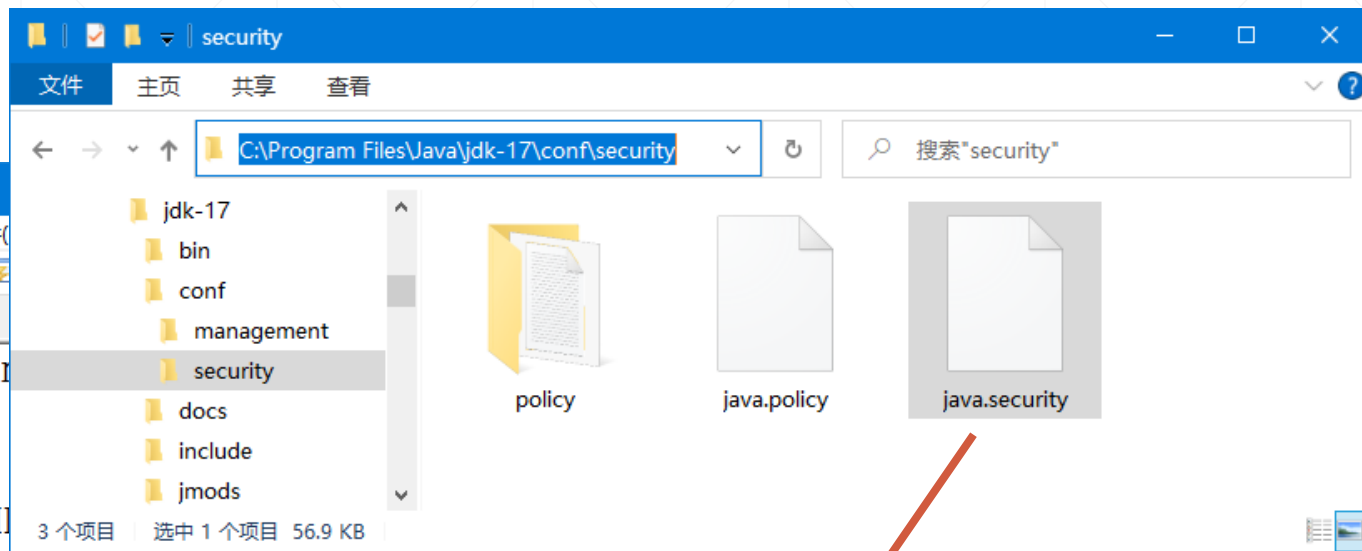
将用于集成身份认证的
Windows组件复制到所使用
JDK的bin文件夹下



调整JDK的安全策略

```
*C:\Program Files\Java\jdk-17\conf\security\java.security - Notepad++ [Administrator]
文件(F) 编辑(E) 搜索(S) 视图(V) 编码(N) 语言(L) 设置(T) 工具(O) 宏(M) 运行(R) 插件(P)

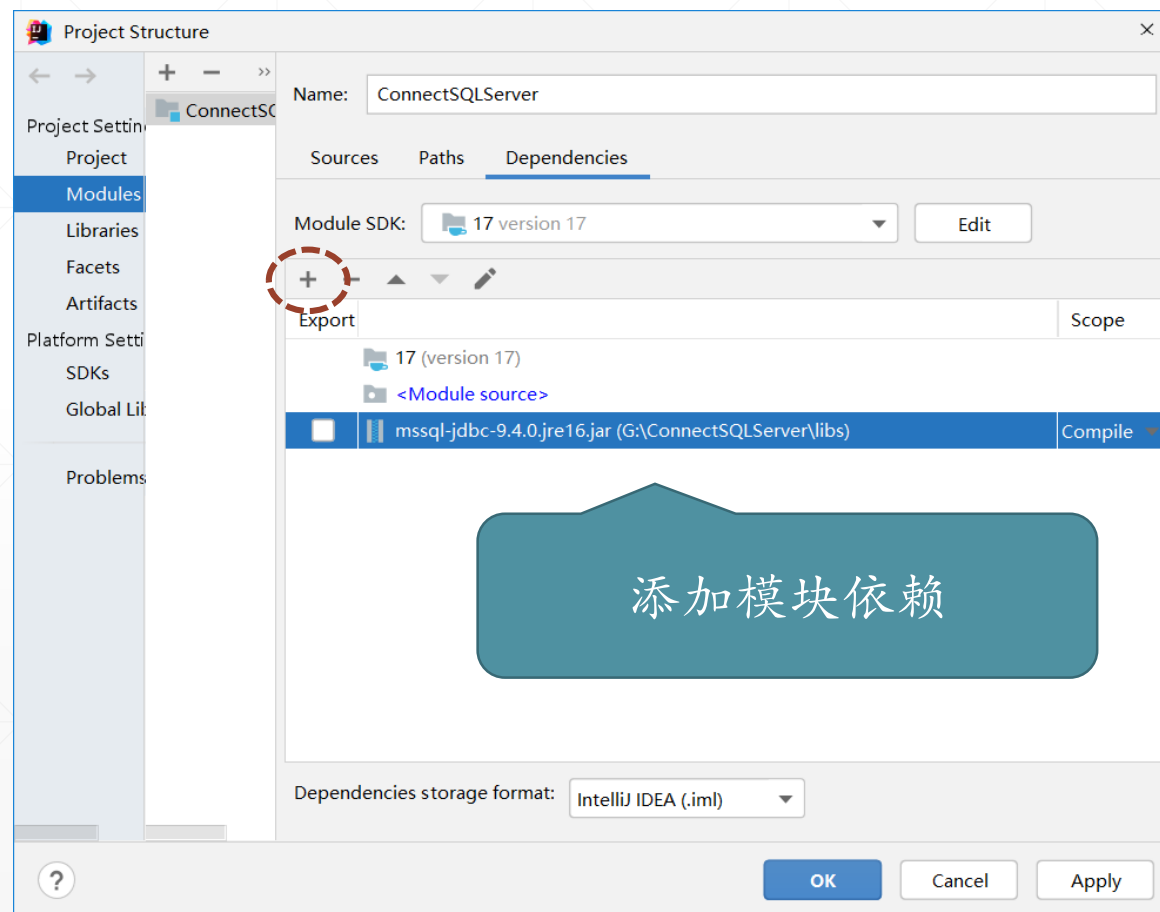
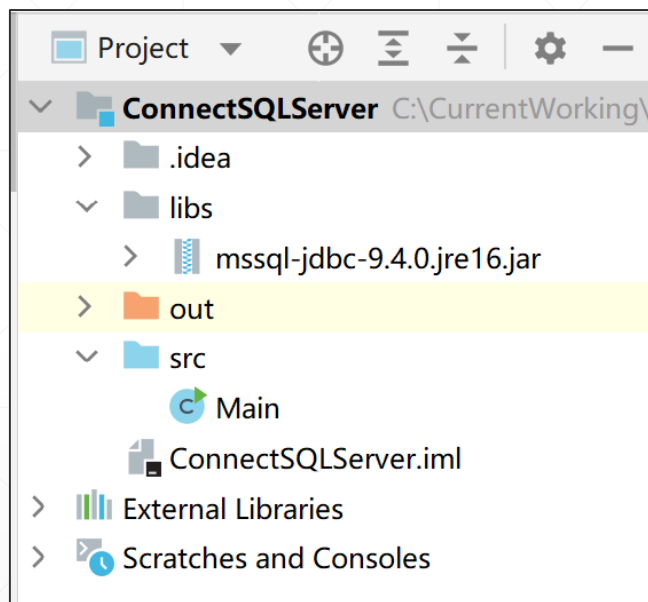
java.security
720 # It is not guaranteed to be exact
721 #
722 # Example:
723 #     jdk.tls.disabledAlgorithms=MD5, DH keySize < 1024, EC keySize < 224, 3DES_EDE_CBC, anon, NULL
724 #
725
726 #jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, RC4, DES, MD5withRSA, \
727 #     DH keySize < 1024, EC keySize < 224, 3DES_EDE_CBC, anon, NULL
728
729 #
730 # Legacy algorithms (SSL/TLS)
731 # processing in JSSE implementation.
732 #
733 # In some environments, a certain algorithm may be undesirable but it
734 # cannot be disabled because of its use in legacy applications. Legacy
```



注释掉这句，以便Java应用能够使用SSL顺利地访问到本机的SQL Server。

创建Java示例项目ConnectSQLServer

将jar包放到libs文件夹下:



定义数据库连接字符串

```
//引用本机SQL Server数据库服务器，并打开MyDB数据库
private final static String MsSqlServer=
    "jdbc:sqlserver://localhost:1433;database=MyDB;";
//指定使用集成身份验证模式，让本机登录账号直接访问数据库
private final static String IntegratedSecurity=
    "IntegratedSecurity=true;encrypt=true;trustServerCertificate=true;";
```



上述连接字符串是针对使用集成身份验证模式的，如果使用SQL Server身份验证模式，不使用这个连接字符串

以集成身份验证模式连接数据库

```
//使用集成身份验证模式访问本机SQL Server
static void connectUseIntegratedSecurity() throws SQLException {
    try(var connection : Connection = DriverManager.getConnection(
        url: MsSqlServer+IntegratedSecurity)){
        System.out.println("使用集成身份验证模式, 成功连接SQL Server数据库");
    }catch (SQLException se){
        System.out.println(se.getMessage());
    }catch (Exception ex){
        System.out.println(ex.getMessage());
    }
}
```

另一种方式：以用户名、密码方式连接数据库

```
private final static String userName="test";
private final static String password="123456";
//提供用户名与密码，连接数据库
static void connectUseUserNameAndPassword(){
    try(var connection :Connection = DriverManager.getConnection(
        MsSqlServer,userName,password)){
        System.out.println("使用用户名与密码，成功连接SQL Server数据库");
    }catch (SQLException se){
        System.out.println(se.getMessage());
    }catch (Exception ex){
        System.out.println(ex.getMessage());
    }
}
```

如果一切正常，会看到控制台输出“成功连接”的信息，则现在就可访问SQL Server了。